Activitat 6 — Aïllar la incògnita que no és «x»

Aïllar una variable qualsevol d'una fórmula real i calcular-la amb dades, encara que no s'anomeni «x».

Idea clau

La física, la química i l'economia estan plenes de fórmules amb lletres com V, I, e, t. Aïllar-ne una és exactament el mateix que resoldre una equació: la lletra és arbitrària. Aquesta activitat és el cor del «Manual de fórmules desxifrades».

La lletra és igual
Aïllar R de $V = I \cdot R$ és el mateix procés que resoldre $12 = 3x$: dividir tots dos costats pel que acompanya la incògnita. El nom de la lletra no canvia res.

Aïllar de fórmules del tipus $a \cdot x = b$

Exemple 5 — La llei d'Ohm

De $V = I \cdot R$, aïllem R dividint tots dos costats per I: $R = \dfrac{V}{I}$. Si $V = 12$ V i $I = 3$ A, aleshores $R = \dfrac{12}{3} = 4\ \Omega$.

Exemple 6 — Velocitat

De $e = v \cdot t$ (espai igual a velocitat per temps), aïllem el temps: $t = \dfrac{e}{v}$. Si $e = 150$ km i $v = 100$ km/h, aleshores $t = \dfrac{150}{100} = 1{,}5$ h.

Fórmules amb sumes i restes

Desfer operacions en ordre
Per aïllar una lletra, desfés les operacions que l'envolten, cadascuna amb la seva inversa (la suma amb la resta, el producte amb la divisió). Comença per la que està «més lluny» de la incògnita.

Exercici resolt 44 — Un cas amb suma i producte

La fórmula de l'interès simple és $I = C \cdot r \cdot t$ (capital, rèdit, temps). Aïlla el capital C.

Solució. C està multiplicat per r i per t. Dividim tots dos costats per $r \cdot t$: $C = \dfrac{I}{r \cdot t}$.

Resposta: $C = \dfrac{I}{r \cdot t}$

Exercicis per fer

45 Aïlla la lletra indicada:

(a) De $V = I \cdot R$, aïlla I.

(b) De $e = v \cdot t$, aïlla v.

(c) De $A = b \cdot h$ (àrea del rectangle), aïlla h.

(d) De $P = 4\ell$ (perímetre del quadrat), aïlla ℓ.

46 Aïlla i calcula:

(a) Llei d'Ohm: si $V = 20$ V i $R = 5\ \Omega$, quant val I?

(b) Velocitat: si $e = 240$ km i $t = 3$ h, quant val v?

(c) Àrea: si $A = 48$ cm^2 i $b = 8$ cm, quant val h?

47 Amb suma. La fórmula $v = v_0 + a \cdot t$ dona la velocitat final. Aïlla a. (Pista: primer resta v_0, després divideix per t.)

48 Àrea del triangle. De $A = \dfrac{b \cdot h}{2}$, aïlla l'altura h. Després calcula h si $A = 30$ cm^2 i $b = 12$ cm.

49 Recepta a escala. Una recepta per a 4 persones fa servir x grams de farina per persona, i en total $F = 4x$ grams. Si en necessites 600 g en total, quant és per persona?

50 Troba l'error. L'Oriol aïlla R de $V = I \cdot R$ i escriu $R = V \cdot I$. On és l'error? Com es comprova que és fals amb un exemple numèric?

51 Del Manual. Tria una fórmula real (d'una altra assignatura o de la vida quotidiana), explica què significa cada lletra, aïlla'n una incògnita que *no* sigui «x» i calcula-la amb dades inventades però raonables. Comprova el resultat.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

45 (a) $I = \dfrac{V}{R}$. (b) $v = \dfrac{e}{t}$. (c) $h = \dfrac{A}{b}$. (d) $\ell = \dfrac{P}{4}$.

46 (a) $I = \dfrac{20}{5} = 4$ A. (b) $v = \dfrac{240}{3} = 80$ km/h. (c) $h = \dfrac{48}{8} = 6$ cm.

47 $v - v_0 = a \cdot t \Rightarrow a = \dfrac{v - v_0}{t}$.

48 $h = \dfrac{2A}{b}$; amb $A = 30$ i $b = 12$: $h = \dfrac{60}{12} = 5$ cm.

49 $F = 4x \Rightarrow x = \dfrac{F}{4} = \dfrac{600}{4} = 150$ g per persona.

50 **Error.** Per aïllar R cal *dividir* per I, no multiplicar: $R = \dfrac{V}{I}$. Comprovació amb $V = 12$, $I = 3$: el correcte dona $R = 4$ (i $I \cdot R = 3 \cdot 4 = 12 = V$); en canvi $V \cdot I = 36 \neq R$.

51 Resposta oberta (peça del Manual de fórmules desxifrades).

Notes per al professorat.

- **El cor del primer producte.** Aquesta activitat alimenta directament el «Manual de fórmules desxifrades». La idea clau —la lletra és arbitrària, aïllar-la és resoldre una equació— és transferible a física, química i economia, i convé fer-la explícita (coordinació entre matèries).
- **L'error dividir/multiplicar (ex. 50)** és el més freqüent en aïllar; la comprovació numèrica el desmunta a l'instant. És un ítem **N3**.
- **Ordre de les operacions inverses (ex. 47, 48).** Amb sumes i productes barrejats, l'ordre importa: desfer primer la suma, després el producte. Verbalitzar-ho evita errors.
- **Contextos reals i lliures d'estereotips.** Trieu fórmules de contextos diversos (esport, cuina, energia) i eviteu estereotips de gènere en els enunciats, en línia amb la unitat del Departament.
- **Connexió amb la mesura.** Aïllar h d'una àrea o ℓ d'un perímetre reprèn les fórmules de la Unitat 3; és una bona ocasió per mostrar que l'àlgebra dona eines transversals.